



Coordinación de reuniones con IA generativa

Equipo: Tiago Jordan Mar · Mathias Pariona · Adriano Raffo

Curso: AD5018 · Inteligencia Artificial para Negocios · UTEC · PC2 · 2026

Coordinar un plan grupal no falla por **falta de ganas**

Falla porque la disponibilidad real del grupo vive desordenada: algunos la tienen en Calendar, otros en una foto, otros la recuerdan de memoria y casi todos la comunican por WhatsApp en frases incompletas como “puedo el sábado” o “el jueves en la tarde”.

15–25

Mensajes enviados

Para intentar convertir respuestas sueltas en un horario común.

1–3 días

Tiempo de espera

Entre respuestas, aclaraciones, cambios y personas que no contestan.

30%

Tasa de abandono

De reuniones planificadas que finalmente nunca ocurren.

Problema de fondo: las herramientas tradicionales sí ayudan cuando todos tienen su agenda estructurada, pero los grupos reales no coordinan así.

Coordinan en lenguaje informal, con disponibilidad fragmentada y sin un formato común.

Evolución técnica: PC1 vs. PC2

"PC1 planificó un stack que nunca construimos"

Componente	PC1 (Planificado en Canvas)	PC2 (Construido en MVP Real)
Stack de desarrollo	Bubble (No-code) + Google Sheets	Next.js 16.2.9 + Supabase
Motor de IA	GPT-4o + Whisper (Voz)	Gemini 2.5-flash (Native JSON Mode)
Integración	n8n (Plataforma de automatización)	Código nativo API routes (Vercel)
Flujo de acceso	Registro estándar	Google OAuth + Salas dinámicas

Pivote conceptual clave: El problema no es coordinar horarios (Calendar ya lo hace de manera óptima); el problema real es procesar e interpretar la disponibilidad expresada en lenguaje informal.

Tres decisiones cruciales del MVP



Gemini 2.5-flash s. GPT-4o

Seleccionado por costo-eficiencia drástica, multimodalidad nativa de fábrica y velocidad en el modo JSON. Perfecto para procesar modismos y español informal de Lima de manera ágil.



Human-in-the-Loop

La IA extrae los datos, pero el usuario debe confirmar obligatoriamente en pantalla que los rangos son exactos. Sin validación expresa del participante, el sistema no almacena nada.



Omnicanalidad de Inputs

El usuario aporta su información en el canal que le resulte más orgánico: redactando texto libre, subiendo foto de su agenda, enviando un audio de voz o sincronizando Google Calendar.

Prueba el producto en tiempo real



 easymeet-app.vercel.app

Instrucciones para la Demo

1. Escanea el código QR o ingresa a la URL provista.
2. Crea una nueva sala de reunión en la aplicación.
3. Comparte el enlace generado con tus evaluadores.
4. Escribe tu disponibilidad en lenguaje informal (ej. "puedo lunes de 4 a 6").
5. Observa al instante los 3 mejores horarios consolidados de forma automática.

Métricas de éxito: Metas vs. Resultados

"Resultados reales vs. metas comprometidas en la Fase de Diseño (PC1)"

Key Result (KR) / Indicador Clave	Meta PC1	Resultado Real	¿Alcanzado?
KR1: Tiempo total empleado de coordinación grupal	Menor a 5 min	No cronometrado (Asíncrono)	N/M
KR2: Precisión de extracción de datos del LLM (Texto Libre)	≥ 85% de acierto	91% de acierto	✓
KR2: Precisión de extracción de datos del LLM (Imágenes/Horarios)	≥ 85% de acierto	78% de acierto	⚠
KR3: Tasa de completación de formulario por usuarios	≥ 70% de tasa	100% (6/6 usuarios)	✓
KPI: Percepción de valor frente al canal WhatsApp tradicional	≥ 80% lo prefiere	100% de preferencia	✓

Análisis técnico de **precisión** (KR2)

91%

Texto Libre

20 de 22 inputs extraídos correctamente y confirmados por usuarios.

78%

Foto de Horario

14 de 18 inputs procesados. Identificado margen de mejora en OCR.

Metodología de Validación

Se corrieron **40 pruebas de carga** controladas con datos de disponibilidad conocidos y estructurados previamente. Se comparó el output generado por Gemini frente al esquema esperado. Un input se consideró válido si se detectaron con precisión los días propuestos y el rango horario cubrió al menos el **90%** de los bloques correctos sin días inventados.

⚠ **Diagnóstico de la caída al 78%: Fotos capturadas con tipografías complejas de baja resolución o tomadas en ángulos desfavorables afectaron la digitalización.**

Pruebas reales: Grupo Casacor

Evaluación empírica con 6 participantes coordinando una visita grupal

Usuario	Tipo de Input	Completado
Valeria Paliza (Org)	Texto escrito libre	100%
Hayro Bonifaz	Captura de pantalla	100%
Valeria Perez	Texto escrito libre	100%
Daniella Del Carpio	Mensaje de audio	100%
Luciana Vargas	Texto escrito libre	100%
Helena De Osma	Captura de pantalla	100%

Encuesta de Salida (N = 6)

- ✔ 6 de 6: Calificaron la herramienta como más sencilla que un chat convencional.
- ✔ 6 de 6: Confirmaron que el modelo leyó sus horarios correctamente.
- ✔ 6 de 6: Declararon intenciones reales de volver a utilizar la app.

Acción de Mejora Rápida: Se descubrió que el creador de la sala inicialmente no disponía de una opción para cargar sus propios datos. Se resolvió de inmediato integrando el botón "Agregar mi disponibilidad →" en el panel del organizador.

Matriz de riesgos identificados

1. TÉCNICO

CRÍTICO / ALTO

Alucinación de Horarios por LLM

Mitigación: Modo estricto (*JSON mode*) en el prompt de Gemini + validación obligatoria del usuario final (*Human-in-the-Loop*).

2. PRIVACIDAD

CRÍTICO / ALTO

Acceso no Autorizado a Calendarios

Mitigación: Permiso estricto de lectura de slots ocupados (`calendar.readonly` mediante Google API). No se almacenan nombres de eventos.

3. ÉTICO / LEGAL

CRÍTICO / ALTO

Grabar Audio de Voz de Terceros

Mitigación: Transcripción en vivo y descarte inmediato del flujo. El archivo de voz no se almacena en disco ni en base de datos.

4. ÉTICO

MODERADO

Exclusión Digital por Requisitos de Login

Mitigación: Acceso abierto mediante uso de alias básicos. No se requiere inicio de sesión obligatorio para registrar horarios en salas compartidas.

Diseño ético y seguridad legal

Transparencia de IA

El sistema aclara activamente el uso de Inteligencia Artificial al usuario mediante la etiqueta visible en pantalla:

"Esto es lo que nuestra IA interpretó de tu disponibilidad".

Ley de Datos Personales

Cumplimiento de la **Ley N° 29733 (Perú)** y su reglamento. Los alias se eliminan inmediatamente de Supabase una vez cerrada la sesión. El sistema no guarda audios de voz crudos.

Decisión Ética

El usuario mantiene soberanía de sus datos. La validación manual en UI no es un control secundario, es un seguro ético para evitar guardar información incorrecta.

Estado de API de Google: Integración actualmente operando en entorno sandbox. Pendiente verificación pública oficial de Google OAuth.

Retrospectiva: Fases del Marco PROMPT

"Qué haríamos diferente si empezáramos el proyecto desde cero"

Fase	Lección Crítica de Producto	Acción Correctiva del Proyecto
P (Problem)	El obstáculo central no es la lógica de agenda, sino la flexibilidad lingüística.	Modelar todo el diseño en base al lenguaje natural asincrónico.
R (Requirements)	Establecimos un flujo complejo en PC1 inviable de programar en el plazo.	Construir prototipos rápidos y descartar intermediación innecesaria.
O (Outcomes)	No habíamos definido claramente el control contra las alucinaciones de la IA.	Implementar el mecanismo *Human-in-the-Loop* de forma nativa en la UI.
M (Model)	Asumimos inicialmente que GPT-4o era la única opción viable del mercado.	Evaluar detalladamente el rendimiento en costos y latencia de Gemini.
P2 (Proving)	No creamos los bancos de pruebas antes del MVP, complicando las mediciones.	Definir entradas de prueba estandarizadas previas a la programación.
T (Trust)	La validación ética y de consentimiento debió mapearse desde el inicio.	Utilizar el esquema de no persistencia de datos sensibles como pilar técnico.

La ruta de evolución de EasyMeet

Corto Plazo

- Exposición del aviso de privacidad antes de procesar cualquier input.
- Sugerencias activas al usuario para tomar fotografías con mayor nitidez.
- Notificación inmediata al creador de la sala cuando todos hayan respondido.

Mediano Plazo

- Integración con API de geolocalización para proponer puntos de reunión.
- Recomendación de lugares (ej. restaurantes, bares) afines a la hora elegida.
- Opción para exportar el horario óptimo a calendarios con un solo clic.

Largo Plazo

- Integración nativa a través de un Bot oficial de WhatsApp.
- Coordinación mediante flujos conversacionales directos en chats de grupo.
- Perfilaje con memoria consentida del histórico de disponibilidades.



"Juntarse nunca fue tan fácil."

Accede al MVP: easymeet-app.vercel.app

Expositores: Tiago Jordan Mar · Mathias Pariona · Adriano Raffo
Curso AD5018 · UTEC · 2026